

ELMAR Heiß Drahtschneider

Ergebnispräsentation

Alexandra Roth, David Atrops, Dennis Smirnow, Leon Ronge, Samuel Drees

23. Juni 2026

- 1 Projektmanagement
- 2 Problem und Anwendung
- 3 Aufbau und Funktion
- 4 Montage
- 5 Herausforderungen und Lösungen
- 6 Ergebnisse
- 7 Fotoeindrücke
- 8 Fazit

Projektmanagement

Vorgaben der Ergebnispräsentation I

Inhaltliche Schwerpunkte

- LaTeX-Projekt als durchgängige Dokumentationsgrundlage
- eigene Bilder mit TikZ für technische Zusammenhänge
- Problembeschreibung und Beschreibung der Anwendung
- Herausforderungen, eigene Lösungen und Ergebnisse

Ziel der Präsentation

Die Präsentation fasst den erreichten Projektstand des ELMAR Heiß Drahtschneiders zusammen und zeigt, wie Konstruktion, Elektronik, Software und Dokumentation zu einem funktionierenden Gesamtsystem verbunden wurden.

LaTeX-Projekt und eigene Darstellungen I

LaTeX-Projekt

- technische Dokumentation, Handbuch, Montageanleitung und Präsentation wurden als LaTeX-basierte Unterlagen aufgebaut
- Kapitel, Bilder, Tabellen, Quellcode und Literaturquellen sind dadurch einheitlich strukturiert
- Änderungen können gezielt in einzelnen Dateien gepflegt werden

Eigene Bilder mit TikZ

- Systemübersichten und Ablaufdarstellungen wurden als eigene TikZ-Grafiken erstellt
- dadurch passen die Grafiken optisch zur Dokumentation
- technische Signalwege und Baugruppen werden verständlicher dargestellt

Problem und Anwendung

Problembeschreibung I

Ausgangssituation

- Styropor wird im Modellbau häufig verwendet, ist manuell aber schwer exakt zu schneiden.
- Handgeführte Heiß Drahtschneider erfordern eine ruhige Hand und führen nur bedingt zu wiederholbaren Konturen.
- Ziel war ein automatisierter Heiß Drahtschneider, der Konturen aus G-Code reproduzierbar abfährt.



ELMAR CNC-CUTTER
Alexandra Böhl, David Altmann, Dennis Strunz, Leon Böhm, Samuel Diers

Problembeschreibung

Styropor wird häufig im Modellbau verwendet und ist in der Regel relativ leicht zu schneiden. Es ist jedoch schwierig, es mit der Hand exakt zu schneiden. Ein Grund dafür ist die geringe Festigkeit von Styropor. Ein weiterer Grund ist die ungenauere Handführung beim Schneiden.

Um das Problem zu lösen, wurde ein automatisierter Heiß Drahtschneider entwickelt. Dieser kann die Konturen von G-Code-Dateien exakt nachzeichnen. Die Maschine besteht aus einem CNC-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Der Schneidkopf wird durch die CNC-Steuerung präzise positioniert und führt die Konturen der G-Code-Datei nach. Die Maschine ist einfach zu bedienen und kann in wenigen Minuten eine Kontur nachzeichnen.

Die Maschine ist aus einem CNC-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Der Schneidkopf wird durch die CNC-Steuerung präzise positioniert und führt die Konturen der G-Code-Datei nach. Die Maschine ist einfach zu bedienen und kann in wenigen Minuten eine Kontur nachzeichnen.

Ergebnis



Die Maschine ist ein CNC-Steuerungssystem, das die Konturen von G-Code-Dateien exakt nachzeichnet. Die Maschine besteht aus einem CNC-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Der Schneidkopf wird durch die CNC-Steuerung präzise positioniert und führt die Konturen der G-Code-Datei nach. Die Maschine ist einfach zu bedienen und kann in wenigen Minuten eine Kontur nachzeichnen.

Herausforderungen

Die Herausforderungen bei der Entwicklung des ELMAR CNC-Cutters waren die Entwicklung eines präzisen CNC-Steuerungssystems, die Entwicklung eines Heiß Drahts, der die Konturen der G-Code-Datei exakt nachzeichnen kann, und die Entwicklung eines Schneidkopfs, der die Konturen der G-Code-Datei exakt nachzeichnen kann.

Ansatzweisen

Die Entwicklung des ELMAR CNC-Cutters erfolgte in drei Schritten. Im ersten Schritt wurde ein CNC-Steuerungssystem entwickelt, das die Konturen von G-Code-Dateien exakt nachzeichnen kann. Im zweiten Schritt wurde ein Heiß Draht entwickelt, der die Konturen der G-Code-Datei exakt nachzeichnen kann. Im dritten Schritt wurde ein Schneidkopf entwickelt, der die Konturen der G-Code-Datei exakt nachzeichnen kann.

Kriterien

Die Kriterien für die Entwicklung des ELMAR CNC-Cutters waren die Genauigkeit der Konturen, die Geschwindigkeit der Bearbeitung und die Einfachheit der Bedienung. Die Maschine sollte in der Lage sein, die Konturen von G-Code-Dateien exakt nachzeichnen zu können. Die Maschine sollte schnell und präzise arbeiten. Die Maschine sollte einfach zu bedienen sein.

Hardware

Die Hardware des ELMAR CNC-Cutters besteht aus einem CNC-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Das CNC-Steuerungssystem ist ein Arduino Uno. Der Heiß Draht ist ein 100-W-Heiß Draht. Der Schneidkopf ist ein 100-W-Schneidkopf.

Software

Die Software des ELMAR CNC-Cutters besteht aus einem CNC-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Das CNC-Steuerungssystem ist ein Arduino Uno. Der Heiß Draht ist ein 100-W-Heiß Draht. Der Schneidkopf ist ein 100-W-Schneidkopf.

Einblick

Die Entwicklung des ELMAR CNC-Cutters war ein sehr interessantes Projekt. Es hat uns ermöglicht, unsere Kenntnisse in der CNC-Technologie zu vertiefen und eine neue Maschine zu entwickeln. Die Maschine ist ein sehr gutes Beispiel für die Anwendung der CNC-Technologie im Modellbau.

LED-Anlage

Die LED-Anlage ist eine LED-Beleuchtung, die die Konturen der G-Code-Datei exakt nachzeichnen kann. Die LED-Anlage besteht aus einem LED-Steuerungssystem, einem Heiß Draht und einem Schneidkopf. Der Schneidkopf wird durch die LED-Steuerung präzise positioniert und führt die Konturen der G-Code-Datei nach. Die LED-Anlage ist einfach zu bedienen und kann in wenigen Minuten eine Kontur nachzeichnen.

Beschreibung der Anwendung I

Kernidee

Der ELMAR Heiß Drahtschneider bewegt einen Heizdraht automatisch entlang einer digitalen Schnittkontur und stellt dadurch leichte Styroporbauteile reproduzierbar her.

Mechanik

Rahmen, Führungen, Wagen und gespannter Heizdraht bilden den Schneidaufbau.

Elektronik

Arduino, CNC-Shield, Motortreiber, Endschalter und MOSFET steuern Achsen und Heizdraht.

Software

UGS überträgt G-Code an GRBL, welches die Schrittmotorbewegungen erzeugt.

Aufbau und Funktion

Systemaufbau I

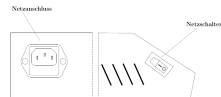
- Vier Achsen bewegen den Heizdraht relativ zum Schaumstoffblock.
- Drei Achsen können unabhängig voneinander angesteuert werden.
- Endschalter unterstützen die Referenzfahrt und Positionsbestimmung.
- Das MOSFET-PWM-Schaltmodul übernimmt die Lastansteuerung des Heizdrahts.

3 Funktions-Skizze

3.1 Vorderansicht: Bedienfeld



3.2 Linke Seite: Netzanschluss



Bedien- und Softwarekette I

Ablauf

- ➊ Kontur als G-Code vorbereiten
- ➋ Maschine verbinden und referenzieren
- ➌ Werkstück-Nullpunkt setzen
- ➍ Datei über UGS senden
- ➎ Heizdraht schneidet die Kontur ab

Verwendete Software

- Arduino IDE für Upload und Tests
- GRBL als Firmware auf dem Arduino Uno
- Universal G-Code Sender als Bedienoberfläche

Inbetriebnahme I

- Stromversorgung, PC und UGS starten
- Serielle Verbindung zu GRBL herstellen
- Referenzfahrt / Homing ausführen
- Heizdrahttemperatur und Vorschub abstimmen
- Testfahrt und anschließend Schnitt durchführen

5 Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung muss ELMAR in Betrieb genommen werden. Nach Abschluss der folgenden Schritte ist das System betriebsbereit.

1. Stellen Sie ELMAR auf eine ebene, nicht-brennbare und befestigte Oberfläche. Achten Sie darauf, dass mindestens 30 cm Freiraum um ELMAR vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob Arbeitsbereich und Antrieb frei sind.
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel verbunden sind und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein. ELMAR startet nun.
6. Verbinden Sie Ihren Computer über ein USB-Kabel (USB-B) mit ELMAR.
7. Starten Sie UGS.
8. Wählen Sie in UGS den zugehörigen COM-Port aus und klicken Sie den Connect or Disconnect-Button an, um eine Verbindung herzustellen.
9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Das wird in der Statuszeile durch eine Statusmeldung (Meldung) angezeigt.
10. Führen Sie ein Homing durch.

Nach der erfolgreichen Referenzfahrt ist ELMAR betriebsbereit.

Montage

Mechanische Baugruppen I

Aufbau

- Grundrahmen als stabile Basis
- Vertikalwagen links und rechts
- Horizontalwagen zur Führung des Schneiddrahts
- Riemen, Motoren, Endschalter und Drahtführung

1.4 Schritt 2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

- Druckteil Eckhalter 2
- 8x Croality Nutenstein
- 4x Druckteil Nutenstein-Block
- 1x Holzplatte

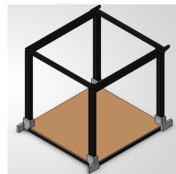


Abbildung 1.1: Grundrahmen der Heißdrahtschneidanlage

1.4 Schritt 2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

- 2x „64601006 Linearkugellager KB-3-ST Ø 10“ in „Druckteil Vertikalwagen links“ einpressen, z.B. am Schraubstock.
- „Spindelmutter“ verschrauben.
- 1x „RUTHEX M5“ einschneiden.
- „Extruderdüse 0.5 mm“ einschrauben.

Montageeindrücke aus der Anleitung I

1 Montageeindruck Halbleistungsanlage „JUMAP“

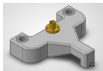


Abbildung 1.2: Unterbaugruppe Vertikswagen links

1.5 Schritt 3: Unterbaugruppe Vertikswagen rechts

- In „JUMAP08“ Unterbaugruppe KD-3-5T 0 10“ in „Druckroll Vertikswagen rechts“ einpassen.
- In „JUTHEX M3“ in „Druckroll Vertikswagen rechts (Magnet)“ einstecken.
- „Juthectron“ verschrauben.
- In „JUTHEX M3“ einstecken.
- „Estrichrollen 6,5 mm“ einstecken.
- In „JUMAP08lager 12225“ Mäßig in „Druckroll Vertikswagen rechts (Magnet)“ einpassen.
- In „JUTHEX M1“ in „Druckroll Lagerrollen“ einstecken.
- In „JUMAP08lager 122165“ Mäßig in „Druckroll Lagerrollen“ einpassen.
- „Druckroll Dradrulle“ verschrauben. Strichla selbstbildende Aluminiumbleche von 7 mm Dicke mit 700 mm Länge per Schere oder Cutco-Messer mit Stahlrad schneiden und auf „Druckroll Dradrulle“ auflegen.
- „Blechrulle“ 2 Mal um die „Führungseisen“ wickeln, dann durch die Führungseisen führen und 2 Mal um „Druckroll Dradrulle“ wickeln, das jede Rolle von innen nach außen durch die „Estrichrollen 6,5 mm“ führen. **ACHTUNG!** Können das Blechrulle vollständig vernäht!
- „Führungseisen“ in die Nut auf der Rückseite der „Druckroll Dradrulle“ setzen und festziehen.

6

Vertikalwagen

2 Montageeindruck Halbleistungsanlage „JEHAB“

- **ACHTUNG! RICHTUNG BEACHTEN:** „Druckroll Dradrulle“ links oder rechts, „Druckroll Dradrulle“ links oder rechts, „Druckroll Lagerrollen“ und „Druckroll Lagerrollen“ links oder rechts einstecken.

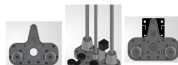


Abbildung 1.3: Horizontalwagen

Abbildung 1.4: Horizontalwagen

Abbildung 1.5: Horizontalwagen

1.7 Schritt 5: Fügen Horizontalwagen mit Vertikswagen links / rechts

- In „JUTHEX M1“ in „Druckroll Füllung“ einstecken.
- „Führungseisen“ Vertikswagen links und „Führungseisen“ Vertikswagen rechts jeweils auf eine vernähte Unterbaugruppe Horizontalwagen aufstecken.
- Die Rollenrollen der jeweils linken „Druckroll Füllung“ einstecken in „Druckroll Füllung“ links oder rechts einstecken, per Kettenschlüssel.
- „Druckroll Füllung“ rechts (2x pro Seite) in „Druckroll Füllung“ links einstecken.

1.8 Schritt 6: Fügen mit dem Rahmen

Beide Baugruppen aus jeweils Horizontal- und Vertikswagen mit den „Druckroll Lager“ legen auf Rahmen (optional: „Druckroll Aluminium-Estrichrollen“ 40 x 20 mm, optional) einlegen.

7

Horizontalwagen

3.11 Schritt 9: Halbleistungsanlage



Abbildung 1.6: Halbleistungsanlage



Abbildung 1.7: Halbleistungsanlage, andere Ansicht

1.11 Schritt 9: Heißdraht spannen

In „Druckroll Dradrulle“ befindet sich die Aufnahme für einen Heißdraht (0,5 mm). Dieser wird genutzt, um die Rolle auf der Unterbaugruppe zu befestigen, während die andere Seite des Heißdrahtes von der Rolle auf der Unterbaugruppe auf der linken Seite geführt, nach außen verläuft und in die Rolle einsteckt, in 25 der 25 Dradrulle-Unterbaugruppen. Beim Spannen des Heißdrahtes ist zu beachten, dass die Rollenrollen Dradrulle nicht zu stark gespannt werden, sondern nur so gespannt werden, dass die Rollenrollen Dradrulle auf der linken Seite nicht zu stark gespannt werden. Bei der Dradrulle spannt man sich, wenn der „Druckroll Dradrulle“ verschoben werden.

11

Drahtführung

Herausforderungen und Lösungen

Zentrale Herausforderungen I

Mechanik

- Achsführungen mussten zwischen Stabilität und Reibung abgestimmt werden.
- Der Heizdraht musste ausreichend gespannt werden, ohne zu reißen.

Kalibrierung

- Microsteps, Feedrate, Beschleunigung und Geschwindigkeit wurden angepasst.

Elektronik

- Ein beschädigtes MOSFET musste ersetzt werden.
- Heizdrahtleistung und Vorschub mussten aufeinander abgestimmt werden.

Software

- GRBL und eigene OLED-Programmierung ließen sich nicht wie geplant kombinieren.
- Bedienung erfolgt daher über UGS.

Eigene Lösungen I

Konstruktive Lösungen

- eigene Halterungen und Wagen für den Schneidaufbau
- gespannte Drahtführung für eine gleichmäßige Schnittlinie
- modulare Baugruppen für Montage und Wartung

Steuerung und Bedienung

- GRBL als stabile Echtzeitsteuerung
- UGS für Verbindung, Referenzfahrt und G-Code-Übertragung
- PWM-Ansteuerung des Heizdrahts über MOSFET-Modul

Ergebnisse

Ergebnisstand I

Erreicht

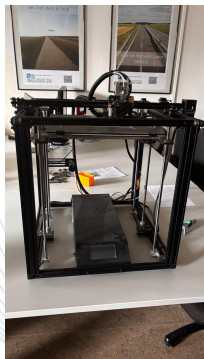
- Der Heiß Drahtschneider kann G-Code über UGS einlesen und automatisiert Bahnen abfahren.
- Nach dem Austausch des MOSFET lässt sich der Heizdraht wieder ansteuern.
- Styropor kann entlang der vorgegebenen Kontur geschnitten werden.

Offene Punkte

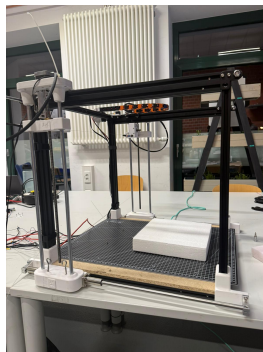
- Feinkalibrierung von Drahttemperatur und Vorschubgeschwindigkeit
- weitere Optimierung der Achsführung und Schnittqualität
- OLED-Anzeige wurde nicht umgesetzt und bleibt als mögliche Erweiterung offen

Fotoeindrücke

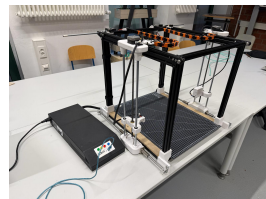
Fotoeindrücke - Aufbau I



früher Aufbau

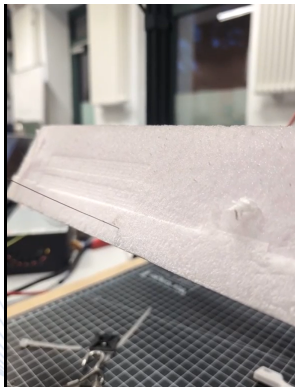


Aufbau mit Styroporblock

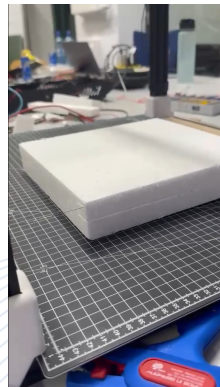


finaler Aufbau mit Steuerbox

Fotoeindrücke - Schnittversuche I



Schnittkante im Styropor



Probeschnitt am Schaumstoffblock

Fazit

Fazit I

Zusammenfassung

ELMAR zeigt, dass ein automatisierter Heiß Drahtschneider mit Arduino, GRBL, CNC-Shield und UGS grundsätzlich umsetzbar ist. Entscheidend für das Ergebnis ist nicht nur die Konstruktion, sondern vor allem die Abstimmung aus Mechanik, Elektronik, Software und Heizdrahtparameter.

Nächste sinnvolle Schritte

- systematische Probeschnitte mit dokumentierten Temperatur- und Feedrate-Werten
- bessere Wiederholbarkeit der Drahtspannung
- Erweiterung um komfortablere lokale Bedienung oder Anzeige

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit